1. INTRODUCCIÓN

- Industrialización años 60: estructura sesgada a sectores tradicionales, dependencia energética y tecnológica, muchas pymes
- Entrada en la **CEE (1986)**: reconversión industrial, Mercado Único, liberalización
- Sector secundario: **14,2 % PIB**, **15,6 % VAB**, **11,4 % empleo**. Minería, energía e industria transformadora (intermedios, equipo, consumo)
- Energía: importancia más cualitativa que cuantitativa
  - **Dependencia exterior ~70 %**, sobre la media UE. Argelia en gas, Oriente Medio y África occidental en petróleo
  - Liberalización y privatización por adhesión a la UE, revisión del monopolio natural e insostenibilidad de las ayudas (Repsol, Endesa, Hunosa)
- Balance energético 2025 (DATACOMEX): déficit **29.292 M€**, importaciones **53.528 M€** (-8,0 %), exportaciones **24.236 M€**

1.1. Legislación general del sector industrial

- Competencia: SG de Calidad y Seguridad Industrial (MINTUR)
- **Ley 21/1992, de Industria**, adaptación al Mercado Único
- **Real Decreto 559/2010**, Registro Integrado Industrial
- **Real Decreto 1072/2015**, infraestructura de calidad: AENOR (normalización), ENAC (acreditación)
- **Real Decreto 1468/1988**, etiquetado de productos industriales: real, veraz y comprensible. Datos mínimos: denominación, composición, contenido neto, lote, empresa, origen
- **Real Decreto 1406/1989**, limitaciones de sustancias (benceno, amianto, termómetros de mercurio)
- **Real Decreto 330/2008**, control de seguridad en importación
  - Riesgos RAPEX, SOIVRE responsable del control previo al despacho
  - Lista en la **Orden PJC/161/2026** (drones, juguetes, EPIs, textil, calzado, madera)
  - **Real Decreto 993/2022**: aparatos eléctricos y electrónicos, pilas (RoHS)
- **Reglamento (CE) 765/2008**, acreditación y marcado CE. Vigilancia de mercado sustituida por **Reglamento (UE) 2019/1020**
- **Reglamento (UE) 2019/515**, reconocimiento mutuo
- **Decisión 768/2008/CE**, Nuevo Marco Legislativo
- **Reglamento (UE) 2023/988 (RGSP)**: aplicable desde 13 de diciembre de 2024, deroga la Directiva 2001/95/CE. Safety Gate sustituye a RAPEX
- **REACH (CE) 1907/2006**: Anexo XVII, ECHA
- **Reglamento (UE) 2023/2411**, indicaciones geográficas artesanales e industriales, desde 2025

2. SECTOR DE LOS PRODUCTOS ENERGÉTICOS

- Energía: capacidad de producir calor o trabajo
- **Primaria** (antes de transformar) y **secundaria** (en el consumo)
- Fuentes **renovables** y **no renovables**

2.1. Petróleo y derivados

- Mezcla de hidrocarburos, requiere **destilación fraccionada**
- Derivados: asfaltos, GLP, gasolinas y naftas, queroseno, turbocombustible, diésel, fuel oil, coque, **shale-oil**
- Usos: transporte, calefacción, plásticos, fibras, pinturas, detergentes
- **Análisis sectorial**
  - Producción mundial **102,5 Mb/d** (CORES 2024). Líderes: EEUU (13,2), Arabia Saudí (~9,0, recortes OPEP+), Rusia (~9,0)
  - Reservas ~**1.700 Gbl**: Venezuela (303, ~19 %), Arabia Saudí (267), Irán (209). Ratio R/P ~**46 años**
  - YPF expropiada en 2012 (Argentina), indemnización 5.000 M$ en 2014
  - Producción nacional testimonial: Burgos y Tarragona (plataforma Casablanca), Viura (condensado)
  - Déficit: **74,8 %** de las importaciones energéticas en 2025. Origen EEUU, Brasil, México, Nigeria, Arabia Saudí. Exportaciones bajas, a la UE
- **Normativa aplicable**
  - **Ley 34/1998 (LSH)** y **Ley 12/2007** (liberaliza precios, abre CLH)
  - **Ley 3/2013**, crea la CNMC (Real Decreto 657/2013, Estatuto)
  - **Ley 11/2013**, apoyo al emprendedor
  - **Directiva 98/70/CE**, calidad de combustibles (modificada por 2015/1513)
  - **Directiva (UE) 2023/959**, ETS
  - **Reglamento (UE) 2023/1805**, FuelEU Maritime, hasta -80 % en 2050

2.2. Gas natural

- Mezcla con metano (**70-90 %**)
- Cuatro tipos: manufacturados, GLP, gas natural (GNL o gasoducto), **shale-gas** (fracking)
- **Hidrógeno verde**: electrólisis renovable. Estrategia de Hidrógeno UE (2020), Estrategia Española (act. 2023)
- España: **seis plantas de regasificación**, la mayor red de Europa. Enagás (transporte, importadora), Naturgy (distribución)
- **Proyecto Castor**: sismicidad inducida, anulado por el TC en 2017
- **Análisis sectorial**
  - Producción mundial ~**4.100 bcm**: EEUU (~1.040), Rusia (~620), Irán (~260). Noruega, proveedor por gasoducto de la UE. Argelia, suministrador de España
  - Reservas ~**197 tcm**: Rusia (47,8), Irán (34,0), Qatar (23,8). R/P ~**49 años**
  - Producción nacional: Viura (~**91 %**), Cádiz (Poseidón, Romeral)
  - Déficit: **21,7 %** de importaciones. EEUU desbanca a Argelia, luego Rusia, Nigeria, Angola. Exportaciones ínfimas (Portugal, Marruecos)
- **Normativa aplicable**
  - **Ley 34/1998** y **Ley 12/2007**, liberalización total en 2013
  - **Directiva 2009/73/CE**, mercado interior
  - **Reglamento (UE) 2024/1789**, Gas Package (hidrógeno, descarbonización)
  - **Plan de Descarbonización del Gas** (MITECO, 2023)

2.3. Carbón

- Roca sedimentaria: hulla, antracita, lignito negro y pardo
- Protección estatal histórica. Castilla y León y Asturias (Hunosa)
- Cierre de minas 2018-2019 (**Plan del Carbón 2013-2018**). Última central térmica cerrada en **2020**
- **Análisis sectorial**
  - Demanda mundial récord 2024 (**+2,3 %**). China **56 %**, China e India **71 %**. OCDE **-4 %**
  - Productores: China, EEUU, India, Indonesia, Australia (80 % en Asia-Pacífico)
  - Reservas ~**130 años**
  - Producción nacional testimonial
  - Déficit: **1,1 %** de importaciones, **-38 %**. Origen EEUU, Colombia, Australia. Exportaciones a Italia, Francia, UK
- **Normativa aplicable**
  - **Reglamento (CE) 1407/2002**, ayudas estatales
  - **Decisión 2010/787/UE**, cierre de minas hasta 2018
  - **Acuerdo Marco Transición Justa 2019-2027**
  - **Real Decreto 2020/1997**, reestructuración minera
  - **Reglamento (UE) 2023/956 (CBAM)**, aplicable al carbón desde 2026

2.4. Electricidad

- Segunda energía en consumo final, input industrial, variable del IPC
- Actividades: generación, transmisión (**REE**), distribución, comercialización
- Mix 2024: renovables **>50 %**, eólica ~23 %, nuclear ~20 %, FV ~17 %, ciclo combinado ~13 %, hidráulica ~13 %
- **Análisis sectorial**
  - Productores: China, EEUU, UE, India
  - Bajas emisiones **40,9 %** mundial en 2024, solar **6,9 %**, hidráulica **14,3 %**, eólica 8,1 %, nuclear 9,0 %, fósiles ~59 %
  - Demanda mundial **+4,3 %** (centros de datos, electrificación)
  - Sector estratégico, Estado regula tarifas
  - Comercio **superavitario** en 2025. Importa de Portugal y Francia, exporta a Portugal y Marruecos
- **Normativa aplicable**
  - **Ley 54/1997**, liberalización. Paquete de julio de 2000 y mercado mayorista (OMIE)
  - **Ley 24/2013**, del Sector Eléctrico
  - **Ley 7/2021**, Cambio Climático: sin nuevas concesiones fósiles, fin vehículos de combustión en 2040, neutralidad 2050
  - **RDL 17/2021** y **17/2022**, excepción ibérica
  - **RDL 18/2022**, bono social
  - **Directiva (UE) 2019/944** y **Reglamento (UE) 2019/943**, mercado interior y mayorista
  - **Directiva (UE) 2024/1711**, PPA y consumidor vulnerable

3. SECTOR DE LAS MATERIAS PRIMAS

3.1. Minerales

- Energéticos (carbón, uranio) y no energéticos: metálicos, no metálicos, rocas industriales
- Más cualitativo que cuantitativo
- España: 2.º productor mundial de piedra natural, 1.º europeo en baldosas cerámicas (Castellón), ambos con saldo positivo
- Balance global deficitario. Importa de Perú, Brasil, México, Canadá. Exporta a la UE, China, EEUU
- Dificultades: competencia de nuevos EEMM, agotamiento, orografía, legislación ambiental
- Normativa
  - **Ley 22/1973, de Minas**, y **Ley 54/1980**
  - **Real Decreto 863/1985**, seguridad minera
  - **Directiva 2006/21/CE**, residuos de industrias extractivas
  - **Reglamento (UE) 2024/1252 (CRMA)**: 34 críticos y 17 estratégicos. Objetivos 2030: extracción **10 %**, procesado **40 %**, reciclaje **25 %**. Máximo **65 %** de un solo tercer país

3.2. Madera

- 1.ª transformación (tableros, aserrado) y 2.ª (muebles, carpintería, envases)
- Coníferas **53 %**, frondosas **47 %**. Regiones: Galicia, Cataluña, C. Valenciana, Andalucía, Madrid
- Sector forestal **5 %** de la producción agraria final, **50 %** del territorio forestal
- Déficit estructural. Competencia de China y Sudeste asiático en mueble
- Normativa
  - **Ley 43/2003 de Montes** (mod. Ley 21/2015), 30 años sin recalificar incendiados
  - **Reglamento (UE) 995/2010 (EUTR)**, tala ilegal
  - **Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR)**, deforestación

3.3. Corcho

- Corteza del alcornoque, segundo aprovechamiento del monte
- Portugal 1.º productor, España 2.º. Andalucía y Extremadura, tapones (**65 %**) en Cataluña
- **Superávit** comercial, ligado al vino
- Normativa: Ley 43/2003, EUDR y normas UNE (AENOR)

4. ENERGÍAS RENOVABLES

- **IDAE** (MITECO, Secretaría de Estado de Energía): ejecuta políticas de eficiencia y renovables
- Más rentables: eólica, solar fotovoltaica, minihidráulica

4.1. Principales fuentes de energía renovable

- **Fotovoltaica**: >**32 GW** (2024)

- **Termoeléctrica**: ~**2,4 GW**, entre los dos primeros del mundo
- **Solar térmica**: ACS y calefacción
- **Eólica**: >**31 GW**, 2.º de la UE. Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León
- **Hidroeléctrica**: madura
- **Biomasa y biocarburantes**: ReFuelEU Aviation (UE) 2023/2405
- **Hidrógeno verde**: Estrategia Española y REPowerEU

4.2. Marco de planificación energética y normativa

- **PER 2011-2020**: 20 % renovables, cumplido (22,5 %)
- **PNIEC 2021-2030**: **42 %** renovables, **74 %** electricidad renovable, **-23 %** GEI, **39,5 %** eficiencia. Revisado 2024
- **Ley 7/2021**
- **Estrategia de Economía Circular 2030**: -30 % materiales/PIB, -15 % residuos, +10 % agua, GEI <10 Mt

4.3. Marco legislativo comunitario 2030: Paquete de invierno y Fit for 55

- Paquete de Energía Limpia (diciembre 2018), después **Fit for 55**
- **Reglamento (UE) 2018/1999**, gobernanza (PNIEC)
- **Directiva 2018/2001 (RED II)**: 32 %. **Directiva 2023/2413 (RED III)**: **42,5 %**
- **Reglamento (UE) 2023/1791 (EED)**: -11,7 % consumo final
- **Directiva 2018/844 (EPBD)**, revisada por **2024/1275**: edificios nuevos cero emisiones 2028 (público) y 2030 (privado)
- **Ley Europea del Clima**: neutralidad 2050, -55 % GEI en 2030
- **Pacto Verde Europeo** (2019)
- **REPowerEU** (2022): 45 % renovables

5. CONCLUSIÓN

- Dependencia energética ~**70 %**, agravada por la invasión rusa de Ucrania (2022)
- Doble imperativo: reducir dependencia y descarbonizar
- Tres pilares
  - Renovables (>**56 %** de generación en 2024)
  - Diversificación: nodo de regasificación de GNL
  - Hidrógeno verde: exportador vía **H2Med**